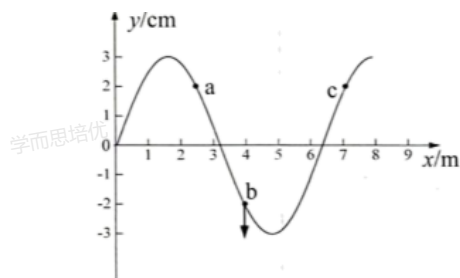


2024年贵州贵阳高三一模物理试卷（适应性）

一、单选题

1. 一细绳上出现沿x轴传播的周期性横波，绳上各点均作简谐振动，某时刻其中一段的波形如图所示。此时质点b沿y轴负方向运动，当质点b到达波谷时，下列分析正确的是（ ）



- A. 质点a的位移小于0 B. 质点a的位移等于0 C. 质点c的位移小于0 D. 质点c的位移等于0
2. 图a为玻尔的氢原子能级图。氢原子光谱在可见光区域内的四条谱线 H_α 、 H_β 、 H_γ 和 H_δ 如图b所示，它们都是氢原子中电子从量子数 $n>2$ 的能级跃迁到 $n=2$ 的能级时发出的光。下列关于 H_α 、 H_β 、 H_γ 和 H_δ 四条谱线的描述正确的是（ ）

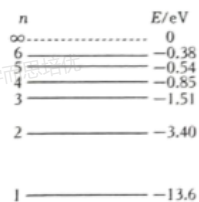


图 a

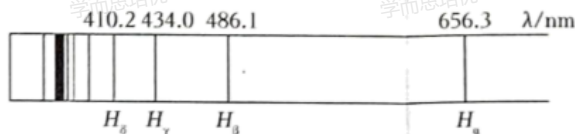
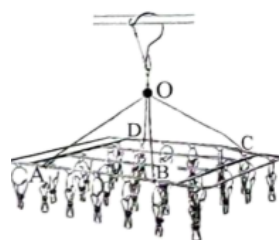


图 b

- A. H_α 对应的前后能级之差最大
- B. 同一介质对 H_β 的折射率最大
- C. 同一介质中 H_γ 的传播速度最大
- D. 用 H_β 照射某一金属能发生光电效应，则用 H_δ 照射该金属时也一定能发生光电效应
3. 如图所示，一矩形晾衣架挂在固定水平横杆上。绳与衣架边框的接点A和D与B和C到邻近短边的距离相等，O为绳与挂钩的结点。测得 $AB=CD=32\text{cm}$ 、 $AD=BC=24\text{cm}$ 、轻质软绳 $OA=OB=OC=OD=25\text{cm}$ ，衣架和夹子的总质量为 0.3kg 。重力加速度 g 取 10m/s^2 ，则每根绳的拉力大小为（ ）



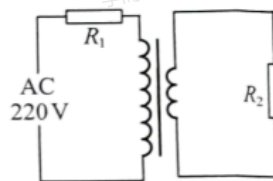
A. 0.75N

B. 1.25N

C. 1.4N

D. 1.6N

4. 一理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1, 原线圈通过电阻 R_1 接在电压为220V的正弦交流电源上, 副线圈接有电阻 R_2 ,



如图所示. 电路接通后 R_1 与 R_2 的功率之比为1:2, 则 $R_1:R_2$ 为 ()

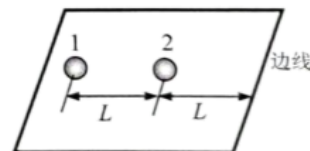
A. 2:1

B. 4:1

C. 8:1

D. 16:1

5. 蹴球是中国少数民族的一种传统体育项目, 比赛在一块正方形水平地面上进行, 比赛用球为硬塑实心球. 如图所示, 静止在场地中的球1与球2、球2与边线间的距离均为 L , 两球质量相同, 它们与水平地面之间的动摩擦因数均为 μ , 一队员用脚给球1一个水平冲击力使其获得水平速度, 球1与球2发生弹性正碰后, 球2恰好能到达边线, 重力加速度为 g . 则球2运动的时间为 ()



A. $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$

B. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$

C. $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

D. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$

6. 中国科研团队利用中国天眼FAST发现迄今轨道周期最短的脉冲星双星系统, 并命名为M71E. 设此双星都是质量均匀分布的球体, 它们的质量分别为 m_1 、 m_2 , 两者绕其中心连线上某点做匀速圆周运动, 其中一颗星的速度大小为 v_1 , 不计其它天体对它们的作用. 则另一颗星的速度大小为 ()

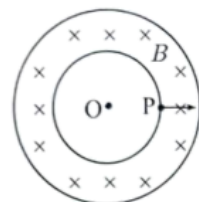
A. $\frac{m_1 v_1}{m_2}$

B. $\frac{m_2 v_1}{m_1}$

C. $\frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$

D. $\frac{m_2 v_1}{m_1 + m_2}$

7. 一磁约束装置的简化示意图如图所示. 在内、外半径分别为 R 、 $\sqrt{3}R$ 的环状区域内有方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场. 一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子从 P 点沿圆的半径方向射入磁场后恰好不会穿出磁场的外边界, 且被约束在大圆以内的区域内做周期性运动, 不计粒子重力. 则该粒子的运动周期为 ()



A. $\frac{2m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$

B. $\frac{4m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$

C. $\frac{6m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$

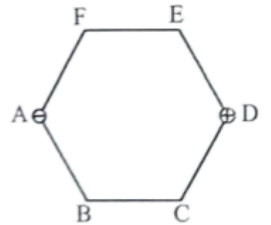
D. $\frac{8m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$

二、多选题

8. 一质点以某一速度水平抛出，选地面为重力势能的零点，运动过程中重力做功为 W 、重力的功率为 P 、物体的动能为 E_k 、物体的机械能为 E 。不计空气阻力的作用，则这四个量随下落时间 t 或下落高度 h 变化的关系图像正确的是（ ）

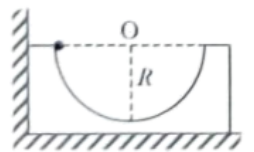


9. 在正六边形 $ABCDEF$ 的顶点 A 、 D 处分别放置有电荷量相同的负电荷和正电荷，选取无限远处的电势为零。以下说法中正确的是（ ）



- A. C点与E点的电势相同
B. B点与E点的电势相同
C. C点与F点的电场强度相同
D. B点与F点的电场强度相同

10. 如图所示，质量为 $2m$ 、半径为 R ，内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上，槽左侧靠墙。把一个质量为 m 的小球（可视为质点）从半圆槽左端最高点无初速释放，当地重力加速度为 g 。在小球释放后的运动过程中，以下说法中正确的是（ ）



- A. 小球在半圆槽右侧能上升的最大高度与左侧释放点的高度相同
B. 小球第一次经过半圆槽最低点时对半圆槽的压力大小为 $3mg$
C. 小球第二次经过半圆最低点时半圆槽的速度大小为 $\frac{1}{3}\sqrt{2gR}$
D. 小球第三次经过半圆槽最低点时半圆槽的速度为0

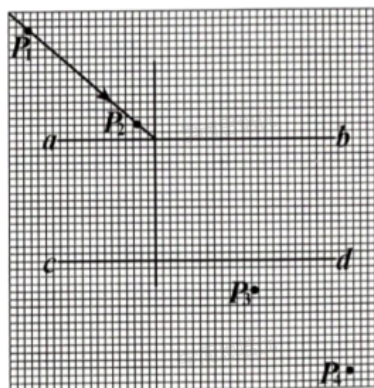
三、实验题

11. 某实验小组用插针法测定玻璃砖的折射率，请按要求完成以下问题。

(1) 把玻璃砖放在坐标纸上，描出玻璃砖的两个边 ab 和 cd 。拿走玻璃砖后在 ab 的一侧画一直线作为入射光线，并画出对应的法线。

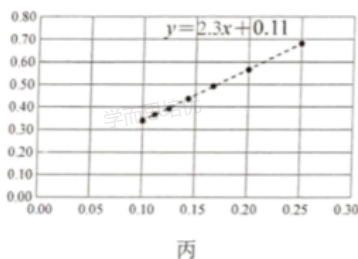
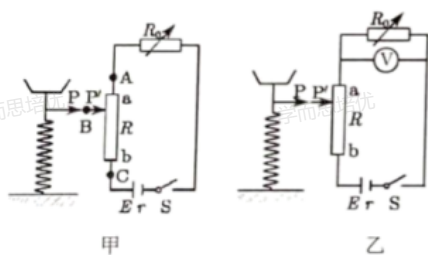
把玻璃砖重新放在坐标纸上，使玻璃砖与 ab 、 cd 重合，在入射光线上竖直插上两枚大头针 P_1 和 P_2 ，然后在另一侧透过玻璃砖观察，并竖直插上大头针 P_3 ，使其挡住 P_2 和 P_1 的像：接着竖直插上大头针 P_4 ，使其挡住 _____。

(2) 移去大头针和玻璃砖，用“·”表示大头针的位置，如图所示。请在图中补画出该次实验光线的径迹 _____。



(3) 利用所得光路图和坐标纸可测出该玻璃的折射率为 _____。（结果保留2位有效数字）

12. 某同学根据所学知识，用带托盘的弹簧、电池组、电阻箱、滑动变阻器、内电阻很大的电压表（量程为0-3V）等元件制作了一台简易电子秤。弹簧下端固定在可竖直升降的平台上，弹簧上端固定有托盘和水平指针 P ，滑动变阻器竖直固定，滑片 P' 朝向指针 P 。滑动变阻器的最大阻值 $R=20\Omega$ ， ab 是滑动变阻器有电阻丝缠绕的部分，弹簧始终处于弹性限度内。

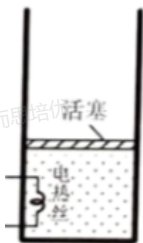


(1) 图甲所示为电子秤的部分原理图。①当托盘中没有放物体时，调节滑片，使滑片 P' 处于滑动变阻器的 a 点，调节平台使 P 正对 P' 。托盘中放入待测物体后，调滑片 P' ，使 P' 正对 P 。②闭合开关，为使电压表示数随待测物体的质量的增大而均匀增大，应将电压表连接在图甲的 B 点与 _____ 点（选填“ A ”或“ C ”）③在托盘里放入 1.0kg 的砝码，调节滑片 P' ， P 正对 P' 时，此时电压表读数为 1.60V ，则该电子秤可测量的最大质量为 _____ kg （结果保留2位有效数字），秤盘和弹簧的质量对电子秤的测量结果 _____（选填“有”或“无”）影响。

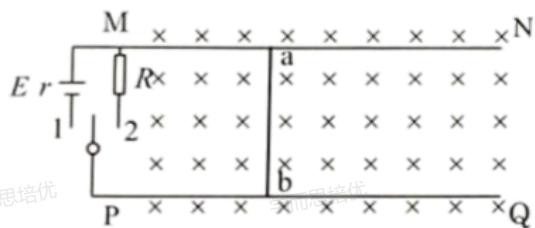
(2) 该同学为了测量出电子秤内电池组的电动势和内阻，将电压表并联在 R_0 两端，如图乙所示。进行了如下操作：改变电阻箱的阻值 R_0 ，记录电压表的对应的读数 U_0 ，用WPS表格处理多次测量的数据得到如图丙所示的图像，该图像的函数关系式为 $y=2.3x+0.11$ 。其中横坐标为 $\frac{1}{R_0}$ ，纵坐标为 $\frac{1}{U_0}$ ，则由图丙可得电池组的电动势 $E= \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$ ，内阻 $r= \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ （结果均保留2位有效数字）

四、解答题

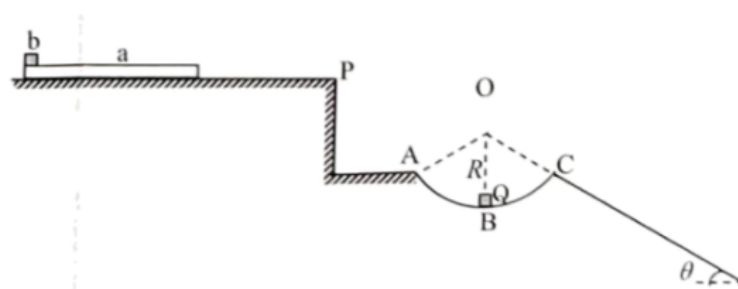
13. 如图所示，上端开口的绝热圆筒气缸竖直放置。绝热活塞把一定量的气体（可视为理想气体）密封在缸内，活塞可在缸内无摩擦地上下滑动，且不漏气。气缸处在大气中，大气压强为 p_0 。活塞平衡时，缸内密封气体的体积为 V_0 ，温度为 T_0 。已知活塞的横截面积为 S 、质量 $m = \frac{p_0 S}{g}$ （ g 为重力加速度），密封气体的内能 U 与温度 T 的关系为 $U = kT$ （ k 为常量）。现用电热丝缓慢地加热气体至体积为 $2V_0$ ，求此过程中气体吸收的热量 Q 。



14. 图示装置可以用来说明电动汽车“动能回收”系统的工作原理。光滑平行金属导轨 MN 、 PQ 固定在绝缘水平桌面上， ab 为垂直于导轨的导体棒，轨道所在空间存在竖直向下的匀强磁场。当开关接1时， ab 消耗电能而运动起来。当 ab 达到一定速度后，让开关接2， ab 把机械能转化为电能（如果把电阻 R 换为储能元件，则可以在减速过程中进行动能回收存储）。已知轨道间距 $L = 0.4\text{m}$ ，磁感应强度 $B = 0.25\text{T}$ ，电源电动势 $E = 1.5\text{V}$ 、内电阻 $r = 0.05\Omega$ ，电阻器的电阻 $R = 0.05\Omega$ ，导体棒 ab 质量 $m = 0.1\text{kg}$ 、电阻 $r_1 = 0.05\Omega$ ，导体棒与导轨接触良好，导轨足够长，且导轨电阻不计。求：



- (1) 开关与1接通的瞬间导体棒 ab 获得的加速度的大小；
 - (2) 开关与1接通后导体棒 ab 能达到的最大速度的大小；
 - (3) 当导体棒 ab 达到最大速度时，将开关与2接通，求此后导体棒 ab 能运动的距离。
15. 如图所示，质量 $M = 4\text{kg}$ 、厚度不计的长木板 a 静止在表面粗糙的“ Γ ”形平台上，内表面光滑的圆弧轨道 ABC 与平台和斜面相连。圆弧轨道所对的圆心角为 106° ，圆心为 O ，半径 $R = 1.5\text{m}$ ， A 、 C 两点连线水平，斜面与水平面的夹角 $\theta = 37^\circ$ 。初始时，质量 $m = 2\text{kg}$ 的小物块 b （可视为质点）静止在木板 a 左端。某时刻使木板 a 和物块 b 同时获得相同初速度 $v_0 = 10\text{m/s}$ ，经过一段时间后木板 a 右端到达平台边缘 P 时恰好停止，同时，物块 b 从木板 a 右端飞出，并恰好由 A 点沿切线方向进入圆弧轨道，然后与静止在圆弧轨道最低点 B 处、质量也为 2kg 的小物块 Q （可视为质点）碰撞并粘合在一起，形成新的组合体从 C 点飞出。一段时间后组合体与斜面发生第一次撞击。已知木板 a 与地面之间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.4$ ，木板 a 与物块 b 之间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.2$ ，不计空气阻力，重力加速度 g 取 10m/s^2 ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\sin 53^\circ = 0.8$ 。求：



- (1) 长木板a和物块b分离前两者的加速度大小;
- (2) 物块b在A点的速度大小:
- (3) 组合体第一次与斜面的撞击点到C点的距离.